

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện tức thời được xác định bởi biểu thức: $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$ và $\omega > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là

- A. cường độ dòng điện hiệu dụng. B. cường độ dòng điện trung bình.
C. cường độ dòng điện tức thời. D. cường độ dòng điện cực đại.

Câu 2. Nội năng của một khối khí lí tưởng xác định không thay đổi trong quá trình nào sau đây?

- A. Đẳng áp. B. Đẳng nhiệt. C. Đẳng tích. D. Đẳng tích và đẳng nhiệt.

Câu 3. Hạt nhân lithium ${}^7_3\text{Li}$ có khối lượng m . Một hạt proton có khối lượng m_p , một hạt neutron có khối lượng m_n . Hệ thức đúng là

- A. $3m_p + 7m_n = m$. B. $3m_p + 4m_n < m$. C. $3m_p + 4m_n = m$. D. $3m_p + 4m_n > m$.

Câu 4. Phanh điện từ có cấu tạo đơn giản gồm cuộn dây dẫn được quấn quanh lõi thép. Lõi thép được xẻ một rãnh nhỏ để đặt vào đĩa kim loại. Đĩa kim loại gắn đồng trục với trục quay của bánh xe cần hãm phanh. Khi chưa có dòng điện chạy qua cuộn dây thì đĩa kim loại quay không chịu tác dụng của lực cản nào. Khi đặt phanh là đóng công tắc điện, một dòng điện một chiều được truyền qua cuộn dây của nam châm điện và đĩa quay chậm lại. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi hệ thống phanh điện từ hoạt động, đĩa kim loại sẽ tiếp xúc trực tiếp với nam châm điện để tạo ra lực hãm do ma sát.

B. Khi phanh điện từ hoạt động, xe chuyển động càng chậm thì lực hãm của phanh điện từ càng yếu.

C. Phanh điện từ khi hoạt động giúp giảm tốc độ mà không gây mòn cơ học.

D. Khi xe đang chuyển động, lái xe đạp phanh, trên đĩa kim loại xuất hiện dòng điện xoáy Foucault.

Câu 5. Trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định, điều nào sau đây không thể xảy ra?

- A. Áp suất giảm, thể tích và nhiệt độ tăng. B. Áp suất và nhiệt độ tăng, thể tích giảm.
C. Áp suất, thể tích và nhiệt độ đều tăng. D. Áp suất và thể tích giảm, nhiệt độ tăng.

Câu 6. Một dây dẫn thẳng mang dòng điện được đặt nằm ngang tại nơi mà từ trường của Trái đất có cảm ứng từ nằm ngang và hướng từ Nam sang Bắc. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía Tây. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng Đông.
B. Lực từ tác dụng lên dây có hướng là hướng Tây.
C. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.
D. Lực từ tác dụng lên dây có phương thẳng đứng, chiều hướng lên.

Câu 7. Theo định luật I của nhiệt động lực học, đối với khí lí tưởng, độ biến thiên nội năng của khối khí bằng nhiệt lượng mà nó nhận được trong quá trình nào sau đây?

- A. Quá trình đẳng tích. B. Quá trình đẳng nhiệt.
C. Quá trình đẳng áp. D. Cả 3 quá trình đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt.

Câu 8. Một mạch điện kín hình tròn được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ

B̄ như hình vẽ. Khi mạch điện ở vị trí nào thì độ lớn từ thông qua mạch lớn nhất?

- A. 4. B. 1.
C. 3. D. 2.

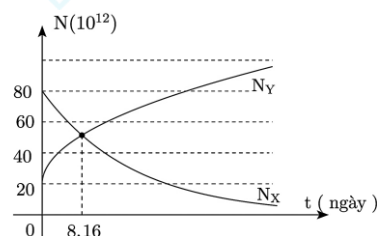
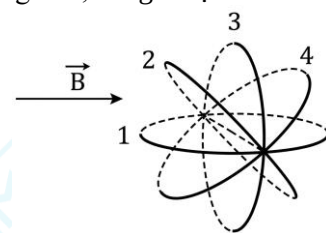
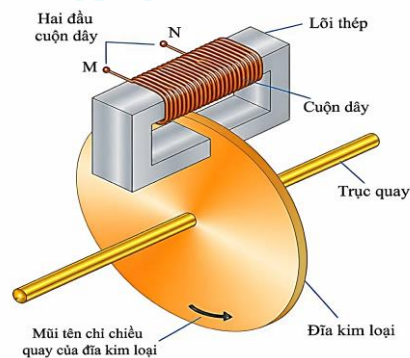
Câu 9. Đơn vị của cảm ứng từ trong hệ SI là

- A. volt (V). B. tesla (T).
C. weber (Wb). D. ampe (A).

Câu 10. Hạt nhân X phóng xạ để tạo thành hạt nhân Y bền theo phương trình $X \rightarrow \alpha + Y$. Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân $X(N_X)$ và số hạt nhân $Y(N_Y)$ trong mẫu chất đó theo thời gian được cho như trên đồ thị hình bên. Chu kỳ bán rã của hạt nhân X

- A. là 8,16 ngày. B. là 40,00 ngày.
C. lớn hơn 8,16 ngày. D. nhỏ hơn 8,16 ngày.

Mã đề 204



Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với mô hình động học phân tử về cấu tạo chất?

- A. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.
- B. Các phân tử có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
- C. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
- D. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi chung là các phân tử.

Câu 12. Chụp cộng hưởng từ, hay MRI, là một kỹ thuật chuẩn đoán bệnh, được các bác sĩ sử dụng để tạo ra những hình ảnh chi tiết về cấu trúc bên trong cơ thể người. Khi chụp cộng hưởng từ, người được chụp nằm trong từ trường mạnh của máy MRI, sóng điện từ có tần số vô tuyến được truyền vào cơ thể và máy tính sẽ thu nhận sóng vô tuyến phát ra để tạo thành hình ảnh bộ phận cần chuẩn đoán. Đặc điểm nào sau đây về chụp cộng hưởng từ không đúng?

- A. Phòng máy MRI phải được che chắn để tránh ảnh hưởng của sóng vô tuyến từ bên ngoài.
- B. Chụp cộng hưởng từ có thể sử dụng cho mọi bệnh nhân (bao gồm cả những bệnh nhân đang đặt máy điều hoà nhịp tim).
- C. Chụp cộng hưởng từ không phải là ứng dụng của phóng xạ hạt nhân.
- D. Chụp cộng hưởng từ không sử dụng bức xạ ion hoá gây nguy hiểm cho người được chụp và nhân viên.

Câu 13. Một khối khí lí tưởng có khối lượng m (kg), tổng số phân tử N và thể tích V (m^3). Giá trị trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí là $\overline{v^2}$ (m^2/s^2). Áp suất p (Pa) của khối khí khi đó được xác định bởi công thức nào sau đây?

- A. $p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \overline{v^2}$.
- B. $p = \frac{3}{2} \frac{N}{V} m \overline{v^2}$.
- C. $p = \frac{1}{3} \frac{m}{V} \overline{v^2}$.
- D. $p = \frac{2}{3} \frac{m}{V} \overline{v^2}$.

Câu 14. Một vật làm từ gallium sẽ ở trạng thái rắn (tinh thể) khi ở nhiệt độ phòng $20^\circ C$. Nếu đặt vào tay người, nó sẽ tan chảy như thể hiện ở hình bên. Từ đó, ta có thể suy ra rằng

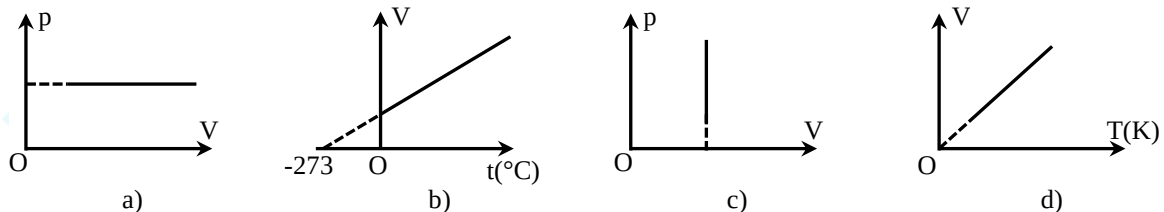
- A. Gallium thích hợp để làm nhẫn đeo tay.
- B. Nhiệt độ nóng chảy của gallium bằng nhiệt độ của bàn tay.
- C. Gallium không bay hơi.
- D. Nhiệt độ nóng chảy của gallium thấp hơn nhiệt độ của bàn tay.



Câu 15. Người ta dùng hạt alpha (${}^4_2\alpha$) bắn vào hạt nhân nitrogen (${}^{14}_7N$) đang đứng yên, gây ra phản ứng: ${}^4_2\alpha + {}^{14}_7N \rightarrow {}^1_1p + X$. Hạt nhân X có

- A. 9 neutron.
- B. 9 proton.
- C. 18 nucleon.
- D. 8 electron.

Câu 16. Đồ thị nào sau đây không phù hợp với quá trình biến đổi đẳng áp của một lượng khí lí tưởng xác định?



- A. Hình d).
- B. Hình c).
- C. Hình a).
- D. Hình b).

Câu 17. Trong các hạt nhân: ${}^{12}_6X_1$; ${}^{6}_3X_2$; ${}^{13}_6X_3$; ${}^{13}_7X_4$; ${}^{27}_{13}X_5$, có mấy hạt nhân là đồng vị của nhau?

- A. 4.
- B. 3.
- C. 1.
- D. 2.

Câu 18. Trong thời tiết mùa đông lạnh giá có nhiệt độ ổn định, nếu ta sờ tay vào song sắt cửa sổ thì tay ta có cảm giác lạnh nhưng khi sờ tay vào bàn gỗ, ta có cảm giác đỡ lạnh hơn. Gọi t_1 , t_2 và t_3 lần lượt là nhiệt độ của bàn tay, song sắt cửa sổ và bàn gỗ. So sánh nào sau đây là đúng?

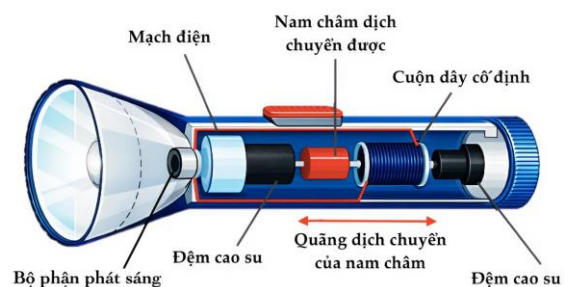
- A. $t_2 = t_3 < t_1$.
- B. $t_1 < t_3 < t_2$.
- C. $t_1 = t_2 = t_3$.
- D. $t_2 < t_3 < t_1$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong các bộ dụng cụ cứu hộ khẩn cấp thường có trang bị "Đèn pin lắc" (Faraday Flashlight). Loại đèn này hoạt động dựa trên việc lắc một nam châm vĩnh cửu trượt dọc qua lòng một cuộn dây cố định làm đèn sáng mà không cần pin. Sơ đồ cấu tạo của một đèn pin lắc tay như hình vẽ. Khi tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động của "Đèn pin lắc", (I) Một nhóm học sinh cho rằng: "Khi nam châm chuyển động tương đối đối với cuộn dây thì có dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn đó. Nam châm chuyển động càng nhanh thì cường độ dòng điện cảm ứng càng lớn". (II) Để kiểm tra nhận định, nhóm học sinh quan sát độ sáng của bóng đèn khi tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Lắc nhẹ đèn liên tục để nam châm chuyển động chậm qua lòng cuộn dây.

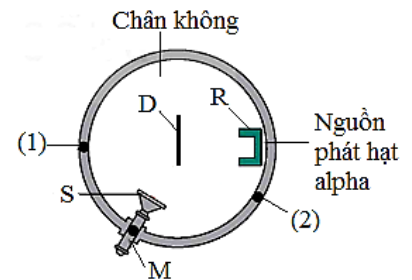
Bước 2: Tăng tốc độ lắc đèn, để nam châm chuyển động rất nhanh và liên tục qua lòng cuộn dây.



Bước 3: Thay thế cuộn dây cố định của đèn pin bằng một cuộn dây dài bao phủ toàn bộ quỹ đạo dao động của nam châm, tiếp tục lắc đèn rất nhanh giống như bước 2.

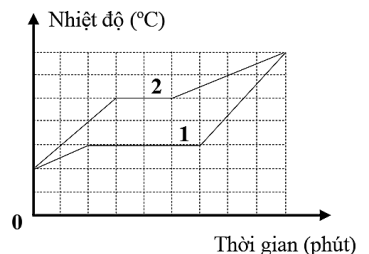
- Đèn pin lúc là một dụng cụ cứu hộ khẩn cấp vì không sử dụng pin, không cần sạc điện, trực tiếp chuyển hoá từ cơ năng sang điện năng làm sáng bóng đèn.
- Ở bước 1 đèn sáng yếu hơn khi thực hiện bước 2.
- Ở bước 3 đèn gần như không sáng.
- Thí nghiệm này đã xác nhận giả thuyết của nhóm học sinh là đúng.

Câu 2. Năm 1911, Ernest Rutherford tiến hành thí nghiệm khám phá cấu tạo nguyên tử vàng và đề xuất mô hình nguyên tử mới có tên là mô hình hành tinh nguyên tử. Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng chùm hạt alpha mang điện tích dương phát ra từ nguồn R để bắn vào lá vàng mỏng D được đặt trong hộp chân không. Để phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, Rutherford dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang.



- Một số rất ít các hạt alpha bay đến gần hạt nhân vàng theo hướng trực diện với hạt nhân vàng có thể bị bật ngược trở lại.
- Phần lớn hạt alpha đi xuyên thẳng qua lá vàng, kết quả này dẫn đến kết luận phần lớn thể tích nguyên tử vàng là không gian trống rỗng.
- Có thể dùng một chùm hạt mang điện tích âm thay cho chùm hạt alpha vẫn cho kết quả thí nghiệm không thay đổi.
- Đặt kính hiển vi M tại vị trí (2) vẫn thấy xuất hiện các đốm sáng nhưng tần suất ít hơn nhiều so với đặt tại vị trí (1).

Câu 3. Khi tìm hiểu về quá trình nóng chảy, một nhóm học sinh thảo luận và cho rằng: "Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao hơn thì có nhiệt nóng chảy riêng của nó cao hơn". Để kiểm chứng nhận định đó, nhóm thực hiện thí nghiệm về quá trình nóng chảy của kim loại. Dụng cụ thí nghiệm gồm có: Hai khối kim loại khác nhau về bản chất, có dạng hình trụ, cùng khối lượng, được khoan lỗ dọc theo trục đối xứng đi qua tâm của hai đáy hình trụ để đặt thanh đốt và đặt nhiệt kế (trong quá trình đốt, hai thanh đốt và nhiệt kế luôn được giữ cố định); hai nhiệt lượng kế để đựng hai khối kim loại trên; hai thanh đốt giống nhau có cùng công suất; hai nguồn điện giống nhau, hai nhiệt lượng kế giống nhau và một đồng hồ đo thời gian.



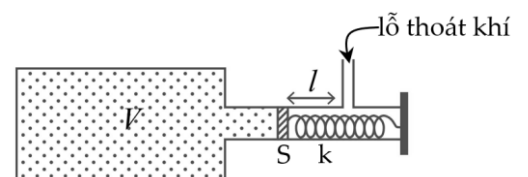
Các bước thí nghiệm như sau:

- Ghi số liệu nhiệt độ của từng khối kim loại trước khi đóng mạch điện để sợi đốt hoạt động.
- Đóng mạch điện cho hai sợi đốt. Ghi lại nhiệt độ của từng khối kim loại sau mỗi phút.
- Từ bảng số liệu, nhóm học sinh vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian đốt nóng như hình vẽ.

Bỏ qua sự toả nhiệt ra ngoài môi trường.

- Nhiệt lượng sợi đốt cung cấp cho mỗi khối kim loại tỉ lệ thuận với thời gian đốt nóng với cùng một hệ số tỉ lệ.
- Khi bắt đầu cung cấp nhiệt cho mỗi khối kim loại, nhiệt độ của chúng như nhau.
- Nhiệt nóng chảy riêng của kim loại 1 gấp 2 lần nhiệt nóng chảy riêng của kim loại 2.
- Thí nghiệm này đã bác bỏ giả thuyết của nhóm học sinh.

Câu 4. Van an toàn là thiết bị bảo vệ trong các hệ thống khí nén, để đảm bảo áp suất trong hệ thống không vượt ngưỡng cho phép. Một bình chứa khí lí tưởng, được lắp một van an toàn như hình vẽ bên. Van an toàn gồm một xilanh có thể tích rất nhỏ so với dung tích của bình, trong xilanh có một pit-tông mỏng có tiết diện S được giữ bằng một lò xo có độ cứng k. Ban đầu lò xo ở trạng thái tự nhiên, pit-tông cách lỗ thoát khí một đoạn ℓ , thể tích của phần khí trong bình ở trạng thái này là V (bao gồm cả phần khí trong xilanh). Biết áp suất khí quyển là p_0 , nhiệt độ tuyệt đối ban đầu của khối khí là T_0 . Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Nung nóng khối khí trong bình tới nhiệt độ tuyệt đối T thì van an toàn bắt đầu mở. Coi rằng trong suốt quá trình nung nóng khối khí vẫn thoả mãn điều kiện của khí lí tưởng.



- Van an toàn bắt đầu mở khi nhiệt độ tuyệt đối T của khối khí được tìm theo biểu thức:
- $$T = T_0 \cdot \frac{\left(p_0 - \frac{k\ell}{S}\right)(V + \ell S)}{p_0 V}.$$

- Trong quá trình nung nóng, khối khí giãn nở tuân theo định luật Charles.
- Độ biến thiên nội năng của khối khí tỉ lệ thuận với sự thay đổi của nhiệt độ khối khí.
- Trong quá trình nung nóng, khối khí nhận công ($A > 0$) và nhận nhiệt ($Q < 0$).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Dùng thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Các tính chất của phân rã phóng xạ được ứng dụng để chế tạo Pin nguyên tử. Pin nguyên tử có độ tin cậy cao, dung lượng pin có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài khi sử dụng nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã lớn. Pin thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu cao như thiết bị y tế, các chuyến du hành vũ trụ dài ngày.

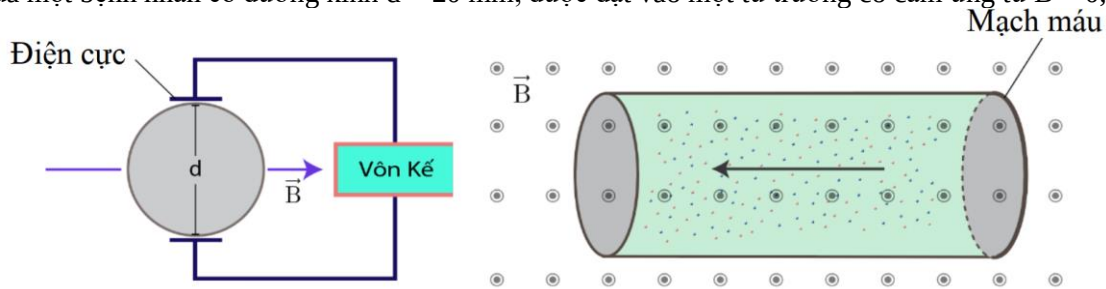
Một pin nguyên tử sử dụng đồng vị phóng xạ ^{238}Pu có chu kỳ phóng xạ là 87,7 năm. Pin được sản xuất ngày 1 tháng 3 năm 2026, ban đầu pin có độ phóng xạ là 2,5Ci. Biết 1 năm có 365 ngày; $1\text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ J}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$; $1\text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{ Bq}$, khối lượng mol của ^{238}Pu là 238 g/mol.

Câu 1. Khối lượng của đồng vị phóng xạ đưa vào pin là bao nhiêu gam (g, làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 2. Pin được sử dụng cho thiết bị điều hòa nhịp tim trong cơ thể bệnh nhân. Dự kiến ngày 1 tháng 3 năm 2036, các bác sĩ cần thay pin cho bệnh nhân. Cho biết năng lượng tỏa ra trong một phân rã là 5,6 MeV, hiệu suất chuyển thành điện năng là 6,4%. Tổng năng lượng điện mà pin đã cung cấp trong một năm cuối cùng trước khi thay pin là bao nhiêu kilojun (kJ, làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Dùng thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Trong y học, để chẩn đoán các bệnh lý về mạch máu như: phát hiện tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch, người ta sử dụng máy đo lưu lượng máu điện từ (Electromagnetic Blood Flowmeter). Cấu tạo của máy gồm hai thành phần chính: cuộn dây tạo ra từ trường đều vuông góc với dòng chảy của mạch máu; hai điện cực được gắn ở hai vị trí tiếp xúc với mô xung quanh mạch máu để đo hiệu điện thế cảm ứng. Thông qua việc theo dõi điện áp giữa hai điện cực hiển thị trên vôn kế, người ta tính toán được lưu lượng dòng chảy của máu, từ đó có thể phát hiện tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch.

Trong máu chứa nhiều ion và các hạt tích điện, nên khi máu chảy, các ion này di chuyển trong từ trường đều chịu tác dụng của lực từ có độ lớn $F_t = |q| \cdot v \cdot B$, có phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ và với vận tốc $\vec{v}$ của các hạt. Lực này làm cho các hạt điện tích dương và âm bị lệch về hai phía đối diện của mạch máu. Điều này tạo ra một hiệu điện thế cảm ứng giữa hai điện cực đặt tại thành mạch. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên các hạt tích điện. Mạch máu ở động mạch chủ của một bệnh nhân có đường kính $d = 20\text{ mm}$, được đặt vào một từ trường có cảm ứng từ $B = 0,05\text{ T}$.



Câu 3. Cho biết tốc độ của dòng chảy của máu trong động mạch chủ là $v = 0,2\text{ m/s}$. Khi điện áp hiển thị trên vôn kế ổn định, độ lớn lực điện tác dụng lên một ion có điện tích $q = 10^{-18}\text{ C}$ trong máu của động mạch chủ này là $x \cdot 10^{-20}\text{ N}$. Giá trị của x bằng bao nhiêu?

Câu 4. Giá trị điện áp ổn định hiển thị trên vôn kế là $0,2\text{ mV}$, lưu lượng máu qua động mạch chủ này của bệnh nhân là bao nhiêu mililít trên giây (ml/s)? Lấy $\pi = 3,14$.

Dùng thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Hình dưới mô tả cấu tạo đơn giản của một bình phun nước tưới cây. Xét một bình phun vừa chứa nước vừa chứa khí có tổng thể tích là 2,00 lít, phần chứa nước có thể tích tối đa là 1,50 lít. Khi bơm khí vào bình, van k_1 và k_2 chỉ cho khí truyền qua theo một chiều đi vào. Để nước phun ra khi mở khóa k thì áp suất khí nén trong bình phải có giá trị $p \geq 1,2p_0$ với p_0 là áp suất khí quyển. Lần đầu, bình được cấp lượng nước tối đa. Sau đó bơm khí đến áp suất p_1 . Mở khóa k , lượng nước phun ra tối đa là 0,25 lít. Bỏ qua sự thay đổi nhiệt độ khí thao tác. Coi khí trong bình phun là khí lí tưởng.

Câu 5. Giá trị của áp suất p_1 bằng bao nhiêu lần áp suất khí quyển?

Câu 6. Sau khi phun tối đa lượng nước lần đầu, tiếp tục bơm khí vào bình đến áp suất p_1 . Mở khóa k để tiếp tục phun nước thì lượng nước phun ra tối đa lần thứ 2 là bao nhiêu mililít (ml)?

-----HẾT-----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

